Отчёт по лабораторной работе
Тема: Приложение для учёта квартир (вариант 12)

1. Постановка задачи
Разработать desktop-приложение с графическим интерфейсом для учёта квартир. Структура данных включает: номер квартиры, количество жильцов, количество комнат и площади комнат. Приложение должно обеспечивать ввод, накопление, сохранение и загрузку данных в формате JSON, а также выполнять обработку данных: строить распределение квартир по совокупной площади и по количеству жильцов. Использование библиотеки pandas запрещено.

2. Архитектура приложения
Приложение построено по принципу разделения логики:

- **Backend:** работа с базой данных SQLite3, CRUD-операции, импорт/экспорт JSON, математическая обработка данных (группировка и агрегация).
- **Frontend:** графический интерфейс на базе tkinter и matplotlib — главное окно с таблицей, диалоговые окна для ввода/поиска и окно визуализации.
- **Контроллер:** связывает интерфейс и базу данных, обрабатывает нажатия кнопок.

3. Проектные решения frontend

- GUI-фреймворк: tkinter с модулем ttk для нативного оформления.
- Отображение БД: виджет ttk.Treeview с таблицей и заголовками.
- Диалоговые окна: модальные окна tk.Toplevel для ввода, редактирования и поиска.
- Визуализация: библиотека matplotlib, графики встраиваются в окно через FigureCanvasTkAgg.

4. Проектные решения backend

- База данных: sqlite3, площади комнат хранятся в текстовом поле через запятую.
- Обработка данных: группировка и агрегация реализованы на чистом Python через словари.
- Работа с файлами: модуль json для сериализации/десериализации с валидацией через try-except.